

Proyecto: Estándares de Competencia CONOCER en Inteligencia Artificial

Contexto para continuar el proyecto desde Claude Code local. Escrito al cierre de la sesión en la nube del 9 de octubre de 2026. Todo el trabajo se hace en español de México.

1. Quién es el usuario y qué busca

- Es socio de una empresa con fines de lucro que desarrolla Estándares de Competencia (EC) con el CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, sectorizado en la SEP). Sus socios son expertos en estándares de otras áreas, no en IA.
- Activos de la empresa: buena relación con la directora del CONOCER y un **centro evaluador que ya opera** y ha implementado otros estándares.
- Objetivo: estándares de IA que generen demanda obligatoria o casi obligatoria y que se moneticen rápido: cursos de alineación, evaluación y certificación, y consultoría.
- Analogía que usa el usuario: tras la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa (septiembre de 2025) se emitieron las NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025, que exigen capacitación de choferes acreditada con un estándar de competencia. No hubo reforma legal: la obligación vino de una NOM de emergencia emitida por una dependencia con facultades.

2. Decisiones estratégicas tomadas

1. **No depender de reformas legales.** La obligación de certificarse viene de instrumentos que ya existen: NOM (Ley de Infraestructura de la Calidad), lineamientos de dependencias, requisitos en contratos, requisitos de egreso de universidades y obligaciones vigentes de las empresas.

2. Mercados:

- Universidades: opción de titulación o requisito de egreso. En instituciones públicas, un requisito obligatorio que el estudiante pague a un particular puede chocar con la gratuidad (Constitución, art. 3; Ley General de Educación Superior, art. 6): ofrecerlo como opción voluntaria o con costo cubierto por la institución. El convenio con instituciones públicas solo admite que cada participante pague a la empresa; si la institución paga, se requiere el procedimiento de contratación que le aplique. Subsistemas que dependen de la SEP (TecNM, universidades tecnológicas y politécnicas, DGETI, CONALEP) y privadas con RVOE. El EGEL del CENEVAL **no** es obligatorio a nivel nacional.
- Empresas: la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (DOF 20 de marzo de 2025; última reforma DOF 14 de noviembre de 2025) exige medidas de seguridad (art. 18) e informar de inmediato las vulneraciones que afecten de forma significativa los derechos patrimoniales o morales (art. 19). Verificado en el texto vigente el 9 de octubre de 2026; la LFT (última reforma DOF 14 de mayo de 2026) obliga a capacitar (art. 153-A; constancias, arts. 153-T y 153-V; comisiones mixtas en empresas de más de 50 trabajadores, art. 153-E). Empleados que pegan datos en ChatGPT = riesgo legal actual.
- Gobierno y sus proveedores.

3. Familia de dos estándares:

- **EC-A (volumen):** *Protección de la información y verificación de resultados en el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa.* Nivel Dos. 3 elementos: preparar la información, verificar los productos, atender incidentes (incluye deepfakes y suplantación). Evaluación: caso simulado de 2 h 30 min.
 - **EC-B (alto valor):** *Gestión de riesgos y controles en el uso de sistemas de inteligencia artificial en la organización.* Nivel Cuatro. 4 elementos: inventario, evaluación de riesgos, política y controles, supervisión e incidentes. Evaluación: caso práctico de 5 h. Alineado con NIST AI RMF e ISO/IEC 42001.
 - El EC-B (Elemento 3, programa de capacitación) genera demanda del EC-A.
4. **Descartados:** un estándar para docentes (ya existe el EC1691) y depender de la "Ley Antimemes", que al 9 de octubre de 2026 **no es ley**: Diputados la aprobó con cambios el 7 de octubre y regresa al Senado. Su tema (contenido sintético, imagen y voz) quedó incorporado en el EC-A.
5. **Unión Europea:** el artículo 4 de la Ley de IA (alfabetización en IA, vigente desde febrero de 2025) se flexibilizó en julio de 2026 con el Reglamento (UE) 2026/1744: mantiene la obligación de tomar medidas, sin exigir un nivel específico. No exagerarlo en materiales de venta.

3. Estándares de IA que ya existen en el RENE (sin traslape con la familia)

EC1657 (IA generativa en cadena de suministro), EC1691 (materiales educativos con IA), EC1705 (uso básico de IA generativa para crear contenido digital, nivel Tres; el más cercano, complementario), EC1771 (cultura de ciberseguridad en el entorno laboral) y EC1801 (calidad en servicios de TI y ciberseguridad), relacionados por tema, ECM0358 (Fundamentos de IA generativa por Microsoft, estándar de marca), EC1827, EC1828 y EC1829 (Acuerdo SE/III-26/05,R: aprobado el 3 de julio de 2026, DOF del 7 de agosto de 2026). Revisado el 9 de octubre de 2026: el Elemento 3 del EC1705 (traslape parcial, ver nota 1 del 02) y el DOF hasta esa fecha (sin nuevos acuerdos del CONOCER). Pendiente: el texto completo de EC1827 a EC1829, EC1771 y EC1801, cuyos PDF no están disponibles.

4. Archivos

Archivo	Contenido
estandares-ia/00-indice-familia-estandares.md	Índice, estado, lista de pendientes y documentos por elaborar
estandares-ia/01-mapa-funcional.md	Mapa funcional, correspondencia NIST/ISO y revisión del RENE
estandares-ia/02-EC-A-borrador.md	EC-A completo, versión 1.0, formato F21-COOPYD-01
estandares-ia/03-EC-B-borrador.md	EC-B completo, versión 1.0, formato F21-COOPYD-01
estandares-ia/04-exposicion-de-motivos.md	Exposición de motivos para lectores que no conocen el CONOCER
estandares-ia/05-IEC-EC-A-guia-evaluador.md	Instrumento de evaluación del EC-A, guía del evaluador (confidencial): plan, guiones, guía de observación, lista de cotejo, claves, juicio y cédula

Archivo	Contenido
estandares-ia/06-IEC-EC-A-materiales-candidato.md	Instrumento de evaluación del EC-A, materiales del candidato: caso ficticio, anexos A1 a A7 y cuestionario de 24 reactivos
estandares-ia/07-IEC-EC-B-guia-evaluador.md	Instrumento de evaluación del EC-B, guía del evaluador (confidencial): plan, guiones de las cuatro simulaciones, guía de observación, lista de cotejo, claves, juicio y cédula
estandares-ia/08-IEC-EC-B-materiales-candidato.md	Instrumento de evaluación del EC-B, materiales del candidato: caso ficticio, anexos B1 a B7 y cuestionario de 28 reactivos
estandares-ia/09-curso-alineacion-EC-A.md	Curso de alineación del EC-A (8 horas): carta descriptiva, guía del instructor, evaluación con cuestionario final de 15 reactivos (confidencial para instructores), datos para la DC-3, correspondencia con cada criterio del EC y reglas de integridad de la evaluación
estandares-ia/10-guia-estudio-EC-A.md	Guía de estudio del EC-A, que también es el cuaderno del participante del curso: contenidos, caso de práctica (Universidad Tecnológica Ficticia del Sur, distinto del caso del IEC), 10 ejercicios, autodiagnóstico, 15 preguntas de práctica y respuestas
estandares-ia/11-curso-alineacion-EC-B.md	Curso de alineación del EC-B (20 horas en cinco sesiones): carta descriptiva, guía del instructor, simulaciones en tríos con tarjetas de rol, evaluación con cuestionario final de 20 reactivos (confidencial para instructores), datos para la DC-3, correspondencia con cada criterio del EC y reglas de integridad
estandares-ia/12-guia-estudio-EC-B.md	Guía de estudio del EC-B y cuaderno del participante: contenidos, caso de práctica (Transportes Ficticios del Pacífico, distinto del caso del IEC), 16 ejercicios que integran un expediente, cuatro tarjetas de rol, autodiagnóstico, 20 preguntas de práctica y respuestas
estandares-ia/13-diagnostico-uso-IA.md	Diagnóstico empresarial de uso de IA (servicio de consultoría): modalidades exprés, estándar y ampliada; fases; insumos; autodiagnóstico de 20 preguntas con semáforo; cuestionario, guía de entrevista y lista de proveedores; índice de madurez; formato del informe con hoja de ruta de 90 días; confidencialidad; mensajes comerciales permitidos y no permitidos
estandares-ia/14-plantilla-politica-uso-IA.md	Plantilla de política de uso de IA con los once contenidos del Producto 1 del Elemento 3 del EC-B, seis anexos (registro de sistemas autorizados, clasificación, solicitud de autorización, reporte de incidente, lista de proveedores, carta de conocimiento) y notas de adaptación
estandares-ia/15-convenio-tipo-universidades.md	Convenio específico de colaboración con instituciones educativas (alineación, evaluación y certificación), con anexos de programa de trabajo, condiciones económicas sin cifras, requisitos de sede y flujo de datos personales; notas para la empresa
estandares-ia/16-plan-prueba-piloto.md	Plan de la prueba piloto: universidades y empresas participantes, grupo con curso y sin curso, doble calificación, indicadores con criterios de decisión (tiempo, dificultad y discriminación de reactivos, acuerdo entre evaluadores, umbrales), calendario de 10 semanas, ética y consentimiento informado
estandares-ia/17-gobernanza-comite-grupo-tecnico.md	Ruta para el Comité de Gestión por Competencias (nuevo o adhesión), composición propuesta, contenido de la propuesta de integración, términos de referencia y cuatro sesiones del grupo técnico, minuta de validación, carta de confidencialidad y preguntas para el CONOCER
estandares-ia/18-decision-EC-o-ECM.md	Análisis EC frente a ECM (y EC de uso restringido, por confirmar), cómo capturar valor con un EC público, preguntas para el CONOCER y recomendación preliminar: EC público
estandares-ia/19-avisos-de-privacidad.md	Avisos de privacidad de la empresa (participantes y candidatos, integral y simplificado; personas entrevistadas; grupo técnico) y formatos de consentimiento (dato sensible, grabación, uso de voz o imagen)
estandares-ia/20-contratos-tipo.md	Contratos tipo: servicios de consultoría, encargo de datos personales, cesión de derechos de autor y términos y condiciones para participantes

Archivo	Contenido
<code>verificacion/REVISION-JURIDICA.md</code> y <code>verificacion/EVALUACION-RIESGO-LEGAL.md</code>	Revisión de congruencia jurídica de los documentos 02 a 18 y evaluación de riesgo legal (9 de octubre de 2026); sus correcciones ya se aplicaron
<code>Word/</code> , <code>PDF/</code> y <code>exportar/</code>	Versiones en Word y en PDF tamaño carta de los documentos 00 a 20 y de este archivo, generadas desde los Markdown con <code>exportar/exportar_todo.py</code> (instrucciones en <code>exportar/LEEME.txt</code>). Después de editar un Markdown, volver a exportar

Copias en Google Drive (carpeta "Estándares de Competencia en IA - CONOCER"):
https://drive.google.com/drive/folders/1UVEkFJ_GA7fd-w1_kA7MqKXrHWS-O3OP

Exposición de motivos con diagramas (documento de Claude): <https://claude.ai/code/artifact/71df6896-f000-44f3-bf53-ef54f1417a0c>

Rama de trabajo en GitHub: `claude/ai-standards-mexico-monetize-8v1qbe` del repositorio `zermeno98/test`.

5. Pendientes, en orden de prioridad

1. ~~Instrumento de Evaluación de Competencia (IEC) del EC-A~~ **Hecho como borrador 1.0** (archivos 05 y 06). Pendiente: prueba piloto, segunda versión paralela del caso y validar con el CONOCER el umbral del cuestionario (20 de 24) y la condición crítica.
2. ~~IEC del EC-B~~ **Hecho como borrador 1.0** (archivos 07 y 08). Pendiente: prueba piloto (medir si alcanzan 4 horas para doce productos), segunda versión paralela del caso y validar con el CONOCER el umbral del cuestionario (23 de 28) y la condición crítica.
 - ~~Curso de alineación y guía de estudio del EC-A~~ **Hechos como borrador 1.0** (archivos 09 y 10). No usan el caso ni los reactivos del IEC. Pendiente: confirmar la clave de área temática de la DC-3, el registro como agente capacitador externo ante la STPS y si el CONOCER exige que quien alinea no evalúe a las mismas personas.
 - ~~Curso de alineación y guía de estudio del EC-B~~ **Hechos como borrador 1.0** (archivos 11 y 12). Pendiente: medir en la piloto si 20 horas alcanzan.
 - ~~Diagnóstico empresarial y plantilla de política~~ **Hechos como borrador 1.0** (archivos 13 y 14). Sin precios: se definen aparte.
 - ~~Convenio tipo con universidades~~ **Hecho como borrador 1.0** (archivo 15), para revisión jurídica.
 - Revisión general del 9 de octubre de 2026 aplicada a los documentos 00 a 18. En el EC-A el cuestionario se aplica al final de la situación simulada, para que no adelante los errores sembrados.
 - **Siguiente:** segunda versión paralela de los casos de evaluación del EC-A y del EC-B (necesaria para la piloto y la operación), y después los demás documentos de la sección "Documentos por elaborar" del índice (00). El usuario pidió terminar los documentos, en especial los estándares; no hace falta preparar la reunión con el CONOCER.
3. ~~Verificar en las fuentes oficiales~~ **Hecho el 9 de octubre de 2026** (informe en `verificacion/INFORME-VERIFICACION.md`; textos extraídos en `verificacion/textos/`). Corregido: frases y encabezado de las situaciones emergentes ("demuestra las siguientes", "RESPUESTAS ANTE SITUACIONES EMERGENTES"), nombre del campo de organizaciones participantes, apartado "Relación con otros estándares" (no existe en el formato versión 08), definiciones de dato personal y dato sensible (sin afiliación sindical), enlaces y citas

de la LFT, la DC-3, el CONOCER y la UE. Verificado sin cambios: niveles Dos y Cuatro, escala de conocimientos, catálogo de actitudes (incluye Perseverancia, Iniciativa y Tolerancia), SINCO 9999, SCIAN 561110 y 541610 (SCIAN México 2023), Acuerdo SE/III-26/05,R y Reglamento (UE) 2026/1744. Por confirmar: texto completo de EC1827 a EC1829, EC1657, EC1440 y EC1410 (PDF no disponibles); clave de área temática de la DC-3 en la fuente oficial; vigencia de los manuales del CONOCER de 2015 y 2016; existencia y condiciones de los EC restringidos; evaluación a distancia.

4. ~~Revisión jurídica de congruencia~~ **Hecha y aplicada el 9 de octubre de 2026** (`verificacion/REVISION-JURIDICA.md`, `verificacion/EVALUACION-RIESGO-LEGAL.md`; documentos nuevos 19 y 20). Pendiente: dictamen de un abogado mexicano sobre la sección 6 de la revisión; designar el departamento de datos personales; registrarse como agente capacitador externo ante la STPS; firmar las cesiones de derechos con quienes elaboraron los materiales; no usar el convenio con instituciones públicas que paguen; no proponer requisitos de egreso de pago en instituciones públicas; tratar con el CONOCER solo por canales formales.
5. Gobernanza: Comité de Gestión por Competencias, grupo técnico y prueba piloto con universidades y empresas. Documentos listos: plan de la piloto (16) y ruta del comité y términos de referencia del grupo técnico (17). Falta ejecutarlos.
6. Decidir el registro como EC o como ECM (Estándar de Competencia de Marca) y qué control da cada opción sobre quién evalúa. Análisis en el archivo 18: recomendación preliminar EC público; confirmar con el CONOCER si existe el EC de uso restringido y quién puede acreditarse.
7. Pasar los estándares a la plantilla oficial en Word cuando el CONOCER la proporcione.
8. Paquete comercial: ~~cursos de alineación~~ (archivos 09 y 11), ~~diagnóstico empresarial~~ (13), ~~plantilla de política~~ (14) y ~~convenio tipo con universidades~~ (15) hechos como borrador 1.0. Los evaluadores necesitan certificación en EC0076.

6. Reglas de redacción de los estándares (CONOCER)

- Título del EC: sustantivo de acción ("Protección de...", "Gestión de...").
- Título de elemento: verbo en infinitivo + objeto + condición.
- Desempeños: verbo en presente, tercera persona, y condiciones en gerundio en viñetas; "y" antes del último inciso, y "e" si este empieza con "i" o "h".
- Productos: "El [producto] elaborado:" seguido de "Contiene...", "Especifica...", "Incluye...".
- Conocimientos: introducidos con "La persona es competente cuando posee los siguientes:", en tabla con su nivel (Conocimiento, Comprensión o Aplicación).
- Duración: "X en gabinete y Y en campo, totalizando Z".
- Sin adjetivos subjetivos ("adecuado", "confiable"): criterios medibles ("al menos una fuente verificable distinta de la herramienta").
- Evaluación siempre con datos ficticios. Neutralidad tecnológica: ninguna marca obligatoria.
- No presentar como hecho lo que no se ha verificado: marcarlo "por confirmar". No prometer al usuario que un certificado es "obligatorio por ley".
- Las cifras de precios o ingresos que se han dado al usuario son hipotéticas.
- No usar en los documentos la expresión "con dientes" ni "dientes": es un término interno de los socios. Decir "que dependencias, universidades y empresas lo exijan" o "demanda obligatoria o casi obligatoria".

7. Cómo arrancar

```
git clone https://github.com/zermeno98/test.git cd test git checkout claude/ai-standards-mexico-  
monetize-8v1qbe claude
```

Primer mensaje sugerido para Claude local: "Lee CLAUDE.md y los archivos de estandares-ia/. Verifica en conocer.gob.mx la plantilla F21-COOPYD-01 y el EC1705, ajusta los borradores y después elabora la segunda versión paralela de los casos de evaluación del EC-A y del EC-B."